

计算机网络相关

1. 什么是网络协议？为什么要对网络协议分层？
2. 计算机网络的各层协议及其作用
3. URI和URL的区别
4. DNS的工作流程
5. DNS是集群式的工作方式还是 单点式的，为什么？
6. DNS的工作流程
7. ARP协议
7. 为什么要采用两种地址方式？
8. ping的过程
9. TCP协议如何保证可靠传输
10. TCP的三次握手和四次挥手
 - 三次握手
 - 四次挥手
- 11 HTTP和HTTPS的区别
12. 对称加密和非对称加密
13. HTTPS的加密过程
14. 常用HTTP状态码
15. 常见HTTP方法
- 16 GET和POST的区别
17. HTTP 1.0、 HTTP 1.1及HTTP 2.0的主要区别
18. Session、Cookie和Token的主要区别
19. 如果客户端禁止 cookie 能实现 session 还能用吗？
20. 在浏览器中输入url地址到显示主页的过程

计算机网络相关

1. 什么是网络协议？为什么要对网络协议分层？

网络协议是计算机在通信过程中相互遵守的一些约定好的规则。

网络分层的原因：

- 易于维护，各层分层之后是独立的，层与层之间不会互相影响
- 有利于标准化

2. 计算机网络的各层协议及其作用

计算机网络体系一般有三种模型，七层、五层以及TCP/IP四层模型，常问的一般是五层模型。

模型层次从上往下依次

- 七层：
 - 应用层：通过应用进程之间的交互来完成待定的网络作用。常见的应用层协议有域名系统DNS，HTTP协议等。
 - 表示层：数据的表示、安全、压缩。确保一个系统的信息可以被另一个系统相应层读取。
 - 会话层：建立通信链接，保持会话过程通信链接的畅通，同步对话等
 - 运输层：负责两台主机进程之间的通信提供数据传输服务。
 - 网络层：选择合适的网间路由和交换节点，确保数据及时送达。
 - 数据链路层：在物理层的基础上提供相邻节点的数据链路。

- 物理层：比特流数据透明传输。
- 五层：应用层（相当于七层模型的上三层）、运输层、网络层、数据链路层、物理层。
- 四层：应用层、运输层、网络层、网络接口层（相当于底层两层结合）。

3. URI和URL的区别

- URI(Uniform Resource Identifier)：中文全称为统一资源标志符，主要作用是唯一标识一个资源。
- URL(Uniform Resource Location)：中文全称为统一资源定位符，主要作用是提供资源的路径。

有个经典的比喻是URI像是身份证，可以唯一标识一个人，而URL更像一个住址，可以通过URL找到这个人。

4. DNS的工作流程

DNS的定义：DNS的全称是domain name system，即域名系统。DNS是因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的去访问互联网而不用去记住能够被机器直接读取的IP地址。

5. DNS是集群式的工作方式还是 单点式的，为什么？

答案是集群式的，很容易想到的一个方案就是只用一个DNS服务器，包含了所有域名和IP地址的映射。尽管这种设计方式看起来很简单，但是缺点显而易见，如果这个唯一的DNS服务器出了故障，那么就全完了，因特网就几乎崩了。为了避免这种情况出现，DNS系统采用的是分布式的层次数据数据库模式，还有缓存的机制也能解决这种问题。

6. DNS的工作流程

主机向本地域名服务器的查询一般是采用递归查询，本地域名服务器向根域名的查询一般是采用迭代查询。

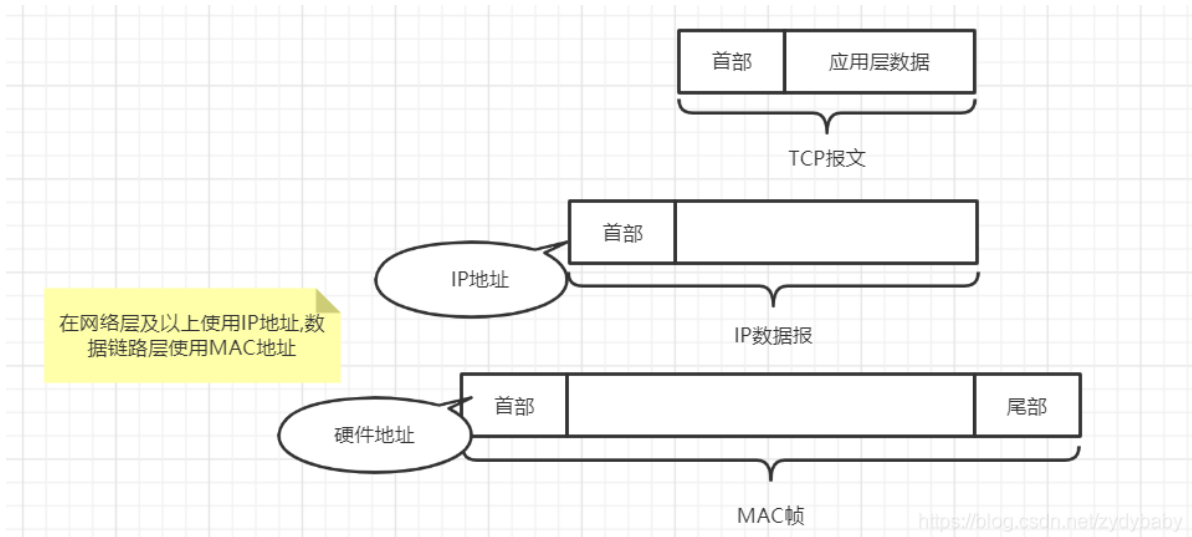
- 递归查询：主机向本地发送查询请求报文时，本地域名服务器不知道对应的IP地址的时候，本地域名服务器会询问根域名继续询问。
 - 迭代查询：本地域名服务器向根域名发送请求查询报文以后根域名不会向顶级域名服务器查询，而是通知本地向上查询。
1. 在浏览器中输入www.baidu.com域名，操作系统会先检查自己本地的hosts文件是否有这个域名的映射关系，如果有，就先调用这个IP地址映射，完成域名解析。
 2. 如果hosts文件中没有，则查询本地DNS解析器缓存，如果有，则完成地址解析。
 3. 如果本地DNS解析器缓存中没有，则去查找本地DNS服务器，如果查到，完成解析。
 4. 如果没有，则本地服务器会向根域名服务器发起查询请求。根域名服务器会告诉本地域名服务器去查询哪个顶级域名服务器。
 5. 本地域名服务器向顶级域名服务器发起查询请求，顶级域名服务器会告诉本地域名服务器去查找哪个权限域名服务器。
 6. 本地域名服务器向权限域名服务器发起查询请求，权限域名服务器告诉本地域名服务器www.baidu.com所对应的IP地址。
 7. 本地域名服务器告诉主机www.baidu.com所对应的IP地址。

7. ARP协议

ARP协议属于网络层的协议，主要作用是实现从IP地址转换为MAC地址。在每个主机或者路由器中都建有一个ARP缓存表，表中有IP地址及IP地址对应的MAC地址

- P地址：IP地址是指互联网协议地址，IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。

- MAC地址：MAC地址又称物理地址，由网络设备制造商生产时写在硬件内部，不可更改，并且每个以太网设备的MAC地址都是唯一的。



ARP的工作流程(面试时间问ARP协议主要说这个就可以了):

1. 在局域网内，主机A要向主机B发送IP数据报时，首先会在主机A的ARP缓存表中查找是否有IP地址及其对应的MAC地址，如果有，则将MAC地址写入到MAC帧的首部，并通过局域网将该MAC帧发送到MAC地址所在的主机B。
2. 如果主机A的ARP缓存表中没有主机B的IP地址及所对应的MAC地址，主机A会在局域网内广播发送一个ARP请求分组。局域网内的所有主机都会收到这个ARP请求分组。
3. 主机B在看到主机A发送的ARP请求分组中有自己的IP地址，会像主机A以单播的方式发送一个带有自己MAC地址的响应分组。
4. 主机A收到主机B的ARP响应分组后，会在ARP缓存表中写入主机B的IP地址及其IP地址对应的MAC地址。
5. 如果主机A和主机B不在同一个局域网内，即使知道主机B的MAC地址也是不能直接通信的，必须通过路由器转发到主机B的局域网才可以通过主机B的MAC地址找到主机B。并且主机A和主机B已经可以通信的情况下，主机A的ARP缓存表中存的并不是主机B的IP地址及主机B的MAC地址，而是主机B的IP地址及该通信链路上的下一跳路由器的MAC地址。这就是上图中的源IP地址和目的IP地址一直不变，而MAC地址却随着链路的不同而改变。
6. 如果主机A和主机B不在同一个局域网，参考上图中的主机H1和主机H2，这时主机H1需要先广播找到路由器R1的MAC地址，再由R1广播找到路由器R2的MAC地址，最后R2广播找到主机H2的MAC地址，建立起通信链路。

7. 为什么要采用两种地址方式？

简单来说，标识网络中的一台计算机，比较常用的就是IP地址和MAC地址，但计算机的IP地址可由用户自行更改，管理起来相对困难，而MAC地址不可更改，所以一般会把IP地址和MAC地址组合起来使用。具体是如何组合使用的在上面的ARP协议中已经讲的很清楚了。

那只用MAC地址不用IP地址可不可以呢？其实也是不行的，因为在最早就是MAC地址先出现的，并且当时并不用IP地址，只用MAC地址，后来随着网络中的设备越来越多，整个路由过程越来越复杂，便出现了子网的概念。对于目的地址在其他子网的数据包，路由只需要将数据包送到那个子网即可，这个过程就是上面说的ARP协议。

那为什么要用IP地址呢？是因为IP地址是和地域相关的，对于同一个子网上的设备，IP地址的前缀都是一样的，这样路由器通过IP地址的前缀就知道设备在哪个子网上了，而只用MAC地址的话，路由器则需要记住每个MAC地址在哪个子网，这需要路由器有极大的存储空间，是无法实现的。

IP地址可以比作为地址，MAC地址为收件人，在一次通信过程中，两者是缺一不可的。

8. ping的过程

ping是ICMP(网际控制报文协议)中的一个重要应用，ICMP是网络层的协议。ping的作用是测试两个主机的连通性。

ping的工作过程：

1. 向目的主机发送多个ICMP回送请求报文
2. 根据目的主机返回的回送报文的时间和成功响应的次数估算出数据包往返时间及丢包率。

9. TCP协议如何保证可靠传输

主要有校验和、序列号、超时重传、流量控制及拥塞避免等几种方法。

- 校验和：在发送端和接收端分别计算数据的校验和，如果两者不一致，则说明数据在传输过程中出现了差错，TCP将丢弃和不确认此报文段。
- 序列号：TCP会对每一个发送的字节进行编号，接收方收到数据后，会对发送方发送确认应答(ACK报文)，并且这个ACK报文中带有相应的确认编号，告诉发送方，下一次发送的数据从编号多少开始发。如果发送方发送相同的数据，接收端也可以通过序列号判断出，直接将数据丢弃。如果出现丢包问题，就不会收到丢失包的对应编号，就会要求从对应队列起始编号开始重传
- 超时重传：在上面说了序列号的作用，但如果发送方在发送数据后一段时间内（可以设置重传计时器规定这段时间）没有收到确认序号ACK，那么发送方就会重新发送数据。

这里发送方没有收到ACK可以分两种情况，如果是发送方发送的数据包丢失了，接收方收到发送方重新发送的数据包后会马上给发送方发送ACK；如果是接收方之前接收到了发送方发送的数据包，而返回给发送方的ACK丢失了，这种情况，发送方重传后，接收方会直接丢弃发送方重传的数据包，然后再次发送ACK响应报文。

如果数据被重发之后还是没有收到接收方的确认应答，则进行再次发送。此时，等待确认应答的时间将会以2倍、4倍的指数函数延长，直到最后关闭连接。

- 流量控制：如果发送端发送的数据太快，接收端来不及接收就会出现丢包问题。为了解决这个问题，TCP协议利用了滑动窗口进行了流量控制。在TCP首部有一个16位字段大小的窗口，窗口的大小就是接收端接收数据缓冲区的剩余大小。接收端会在收到数据包后发送ACK报文时，将自己的窗口大小填入ACK中，发送方会根据ACK报文中的窗口大小进而控制发送速度。如果窗口大小为零，发送方会停止发送数据。
- 拥塞控制：如果网络出现拥塞，则会产生丢包等问题，这时发送方会将丢失的数据包继续重传，网络拥塞会更加严重，所以在网络出现拥塞时应注意控制发送方的发送数据，降低整个网络的拥塞程度。拥塞控制主要有四部分组成：慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复。
 - 这里的发送方会维护一个拥塞窗口的状态变量，它和流量控制的滑动窗口是不一样的，滑动窗口是根据接收方数据缓冲区大小确定的，而拥塞窗口是根据网络的拥塞情况动态确定的，一般来说发送方真实的发送窗口为滑动窗口和拥塞窗口中的最小值。
 - 慢开始：为了避免一开始发送大量的数据而产生网络阻塞，会先初始化cwnd为1，当收到ACK后到下一个传输轮次，cwnd为2，以此类推成指数形式增长。
 - 拥塞避免：因为cwnd的数量在慢开始是指数增长的，为了防止cwnd数量过大而导致网络阻塞，会设置一个慢开始的门限值ssthresh，当cwnd>=ssthresh时，进入到拥塞避免阶段，cwnd每个传输轮次加1。但网络出现超时，会将门限值ssthresh变为出现超时cwnd数值的一半，cwnd重新设置为1，如上图，在第12轮出现超时后，cwnd变为1，ssthresh变为12。
 - 快重传：在网络中如果出现超时或者阻塞，则按慢开始和拥塞避免算法进行调整。但如果只是丢失某一个报文段，如下图(图片来源于网络)，则使用快重传算法。
 - 快恢复：当发送收到三个重复的ACK，会进行快重传和快恢复。快恢复是指将ssthresh设置为发生快重传时的cwnd数量的一半，而cwnd不是设置为1而是设置为门限值ssthresh，并开始拥塞避免阶段。

10. TCP的三次握手和四次挥手

在介绍三次握手和四次挥手之前，先介绍一下TCP头部的一些常用字段。

- 序号：seq，占32位，用来标识从发送端到接收端发送的字节流。
- 确认号：ack，占32位，只有ACK标志位为1时，确认序号字段才有效，ack=seq+1。
- 标志位：
 - SYN：发起一个新连接。
 - FIN：释放一个连接。
 - ACK：确认序号有效。

三次握手

三次握手的本质就是确定发送端和接收端具备收发信息的能力，在能流畅描述三次握手的流程及其中的字段含义作用的同时还需要记住每次握手时**接收端和发送端的状态**。这个比较容易忽略。

开始时客户端和服务端的状态都是CLOSE。

- 第一次握手：客户端向服务端发起建立连接请求，客户端会随机生成一个起始序列号x，客户端向服务端发送的字段中包含标志位SYN=1，序列号seq=100。第一次握手前客户端的状态为CLOSE，第一次握手后客户端的状态为SYN-SENT。此时服务端的状态为LISTEN
- 第二次握手：服务端在收到客户端发来的报文后，会随机生成一个服务端的起始序列号y，然后给客户端回复一段报文，其中包括标志位SYN=1，ACK=1，序列号seq=y，确认号ack=x+1。第二次握手前服务端的状态为LISTEN，第二次握手后服务端的状态为SYN-RCVD，此时客户端的状态为SYN-SENT。（其中SYN=1表示要和客户端建立一个连接，ACK=1表示确认序号有效）
- 第三次握手：客户端收到服务端发来的报文后，会再向服务端发送报文，其中包含标志位ACK=1，序列号seq=x+1，确认号ack=y+1。第三次握手前客户端的状态为SYN-SENT，第三次握手后客户端和服务端的状态都为ESTABLISHED。

四次挥手

- 第一次挥手：客户端向服务端发送的数据完成后，向服务端发起释放连接报文，报文包含标志位FIN=1，序列号seq=u。此时客户端只能接收数据，不能向服务端发送数据。
- 第二次挥手：服务端收到客户端的释放连接报文后，向客户端发送确认报文，包含标志位ACK=1，序列号seq=v，确认号ack=u+1。此时客户端到服务端的连接已经释放掉，客户端不能像服务端发送数据，服务端也不能向客户端发送数据。但服务端到客户端的单向连接还能正常传输数据。
- 第三次挥手：服务端发送完数据后向客户端发出连接释放报文，报文包含标志位FIN=1，标志位ACK=1，序列号seq=w，确认号ack=u+1。
- 第四次挥手：客户端收到服务端发送的释放连接请求，向服务端发送确认报文，包含标志位ACK=1，序列号seq=u+1，确认号ack=w+1。

11 HTTP和HTTPS的区别

	HTTP	HTTPS
端口	80	443
安全性	无加密，较差	有加密，较好
资源消耗	较少	较多
证书	不需要	需要
协议	TCP	SSL和TCP

12. 对称加密和非对称加密

- 对称加密

对称加密指加密和解密使用同一密钥，优点是运算速度快，缺点是如何安全将密钥传输给另一方。常见的对称加密算法有DES、AES等等。

- 非对称加密

非对称加密指的是加密和解密使用不同的密钥，一把公开的公钥，一把私有的私钥。公钥加密的信息只有私钥才能解密，私钥加密的信息只有公钥才能解密。优点解决了对称加密中存在的问题。缺点是运算速度较慢。常见的非对称加密算法有RSA、DSA、ECC等等。

非对称加密的工作流程：A生成一对非对称密钥，将公钥向所有人公开，B拿到A的公钥后使用A的公钥对信息加密后发送给A，经过加密的信息只有A手中的私钥能解密。这样B可以通过这种方式将自己的公钥加密后发送给A，两方建立起通信，可以通过对方的公钥加密要发送的信息，接收方用自己的私钥解密信息。

13. HTTPS的加密过程

证书验证阶段：

- 浏览器发起 HTTPS 请求。
- 服务端返回 HTTPS 证书。
- 客户端验证证书是否合法，如果不合法则提示告警。

数据传输阶段：

- 当证书验证合法后，在本地生成随机数。
- 通过公钥加密随机数，并把加密后的随机数传输到服务端。
- 服务端通过私钥对随机数进行解密。
- 服务端通过客户端传入的随机数构造对称加密算法，对返回结果内容进行加密后传输。

14. 常用HTTP状态码

状态码	类别
1xx	信息性状态码
2xx	成功状态码
3xx	重定向状态码
4xx	客户端错误状态码
5xx	服务端错误状态码

常见的HTTP状态码

1XX

- 100 Continue：表示正常，客户端可以继续发送请求
- 101 Switching Protocols：切换协议，服务器根据客户端的请求切换协议。

2XX

- 200 OK：请求成功
- 201 Created：已创建，表示成功请求并创建了新的资源
- 202 Accepted：已接受，已接受请求，但未处理完成。
- 204 No Content：无内容，服务器成功处理，但未返回内容。

- 205 Reset Content: 重置内容, 服务器处理成功, 客户端应重置文档视图。
- 206 Partial Content: 表示客户端进行了范围请求, 响应报文应包含Content-Range指定范围的实体内容

3XX

- 301 Moved Permanently: 永久性重定向
- 302 Found: 临时重定向
- 303 See Other: 和301功能类似, 但要求客户端采用get方法获取资源
- 304 Not Modified: 所请求的资源未修改, 服务器返回此状态码时, 不会返回任何资源。
- 305 Use Proxy: 所请求的资源必须通过代理访问
- 307 Temporary Redirect: 临时重定向, 与302类似, 要求使用get请求重定向。

4XX

- 400 Bad Request: 客户端请求的语法错误, 服务器无法理解。
- 401 Unauthorized: 表示发送的请求需要有认证信息。
- 403 Forbidden: 服务器理解用户的请求, 但是拒绝执行该请求
- 404 Not Found: 服务器无法根据客户端的请求找到资源。
- 405 Method Not Allowed: 客户端请求中的方法被禁止
- 406 Not Acceptable: 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求
- 408 Request Time-out: 服务器等待客户端发送的请求时间过长, 超时

5XX

- 500 Internal Server Error: 服务器内部错误, 无法完成请求
- 501 Not Implemented: 服务器不支持请求的功能, 无法完成请求

15. 常见HTTP方法

方法	作用
GET	获取资源
POST	传输实体主体
PUT	上传文件
DELETE	删除文件
HEAD	和GET方法类似, 但只返回报文首部, 不返回报文实体主体部分
PATCH	对资源进行部分修改
OPTIONS	查询指定的URL支持的方法
CONNECT	要求用隧道协议连接代理
TRACE	服务器会将通信路径返回给客户端

为了方便记忆, 可以将PUT、DELETE、POST、GET理解为客户端对服务端的增删改查。

- PUT: 上传文件, 向服务器添加数据, 可以看作增
- DELETE: 删除文件
- POST: 传输数据, 向服务器提交数据, 对服务器数据进行更新。
- GET: 获取资源, 查询服务器资源

16 GET和POST的区别

- 作用
GET用于获取资源，POST用于传输实体主体
- 参数位置
GET的参数放在URL中，POST的参数存储在实体主体中，并且GET方法提交的请求的URL中的数据做多是2048字节，POST请求没有大小限制。
- 安全性
GET方法因为参数放在URL中，安全性相对于POST较差一些
- 幂等性
GET方法是具有幂等性的，而POST方法不具有幂等性。这里幂等性指客户端连续发出多次请求，收到的结果都是一样的。

17. HTTP 1.0、HTTP 1.1及HTTP 2.0的主要区别

HTTP 1.0和HTTP 1.1的区别

- 长连接
HTTP 1.1支持长连接和请求的流水线操作。长连接是指不在需要每次请求都重新建立一次连接，HTTP 1.0默认使用短连接，每次请求都要重新建立一次TCP连接，资源消耗较大。请求的流水线操作是指客户端在收到HTTP的响应报文之前可以先发送新的请求报文，不支持请求的流水线操作需要等到收到HTTP的响应报文后才能继续发送新的请求报文。
- 缓存处理
在HTTP 1.0中主要使用header中的If-Modified-Since, Expires作为缓存判断的标准，HTTP 1.1引入了Entity tag, If-Unmodified-Since, If-Match等更多可供选择的缓存头来控制缓存策略。
- 错误状态码
在HTTP 1.1新增了24个错误状态响应码
- HOST域
在HTTP 1.0中认为每台服务器都会绑定唯一的IP地址，所以，请求中的URL并没有传递主机名。但后来一台服务器上可能存在多个虚拟机，它们共享一个IP地址，所以HTTP 1.1中请求消息和响应消息都应该支持Host域。
- 带宽优化及网络连接的使用
在HTTP 1.0中会存在浪费带宽的现象，主要是因为不支持断点续传功能，客户端只是需要某个对象的一部分，服务端却将整个对象都传了过来。在HTTP 1.1中请求头引入了range头域，它支持只请求资源的某个部分，返回的状态码为206。

HTTP 2.0的新特性

- 新的二进制格式：HTTP 1.x的解析是基于文本，HTTP 2.0的解析采用二进制，实现方便，健壮性更好。
- 多路复用：每一个request对应一个id，一个连接上可以有多个request，每个连接的request可以随机混在一起，这样接收方可以根据request的id将request归属到各自不同的服务端请求里。
- header压缩：在HTTP 1.x中，header携带大量信息，并且每次都需要重新发送，HTTP 2.0采用编码的方式减小了header的大小，同时通信双方各自缓存一份header fields表，避免了header的重复传输。
- 服务端推送：客户端在请求一个资源时，会把相关资源一起发给客户端，这样客户端就不需要再次发起请求。

18. Session、Cookie和Token的主要区别

HTTP协议是无状态的，即服务器无法判断用户身份。Session和Cookie可以用来进行身份辨认。

- Cookie

Cookie是保存在客户端一个小数据块，其中包含了用户信息。当客户端向服务端发起请求，服务端会像客户端浏览器发送一个Cookie，客户端会把Cookie存起来，当下次客户端再次请求服务端时，会携带上这个Cookie，服务端会通过这个Cookie来确定身份。

- Session

Session是通过Cookie实现的，和Cookie不同的是，Session是存在服务端的。当客户端浏览器第一次访问服务器时，服务器会为浏览器创建一个sessionid，将sessionid放到Cookie中，存在客户端浏览器。比如浏览器访问的是购物网站，将一本《图解HTTP》放到了购物车，当浏览器再次访问服务器时，服务器会取出Cookie中的sessionid，并根据sessionid获取会话中的存储的信息，确认浏览器的身份是上次将《图解HTTP》放入到购物车那个用户。

- Token

客户端在浏览器第一次访问服务端时，服务端生成的一串字符串作为Token发给客户端浏览器，下次浏览器在访问服务端时携带token即可无需验证用户名和密码，省下来大量的资源开销。

下面为了方便记忆，做了一个表格进行对比。

	存放位置	占用空间	安全性	应用场景
Cookie	客户端浏览器	小	较低	一般存放配置信息
Session	服务端	多	较高	存放较为重要的信息

19. 如果客户端禁止 cookie 能实现 session 还能用吗？

可以，Session的作用是在服务端来保持状态，通过sessionid来进行确认身份，但sessionid一般是通过Cookie来进行传递的。如果Cookie被禁用了，可以通过在URL中传递sessionid。

20. 在浏览器中输入url地址到显示主页的过程

1. 对输入到浏览器的url进行DNS解析，将域名转换为IP地址。
2. 和目的服务器建立TCP连接
3. 向目的服务器发送HTTP请求
4. 服务器处理请求并返回HTTP报文
5. 浏览器解析并渲染页面